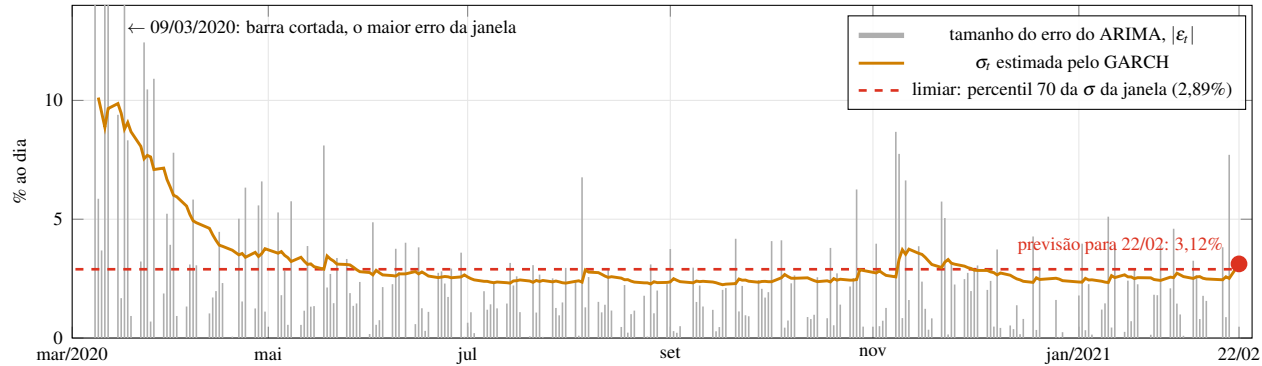
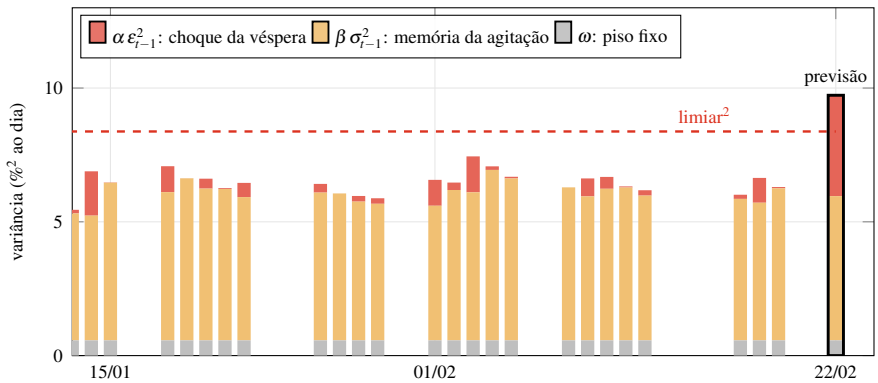
Como o GARCH chegou ao veto de 22/02/2021

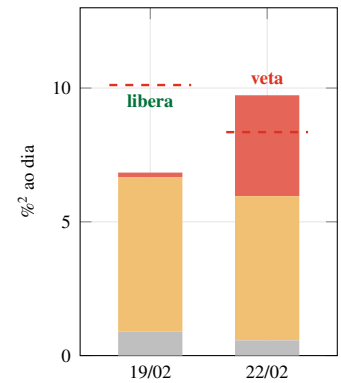
❶ A janela de 240 pregões: cada erro grande do ARIMA empurra a σ para cima, e ela desce devagar



❷ Como a variância de cada dia é montada: $\sigma_t^2 = \omega + \beta\,\sigma_{t-1}^2 + \alpha\,\varepsilon_{t-1}^2$



❸ Os dois pregões



Como ler. Em cima, a janela inteira que o robô usou em 22/02/2021: a σ do GARCH (laranja) dispara com a queda de março de 2020 e leva meses para voltar, porque cada dia herda a agitação do anterior. Embaixo, à esquerda, a variância de cada dia de 2021 separada nas três parcelas da equação. A parcela vermelha é o choque da véspera, e o retângulo preto é a previsão para 22/02/2021: o erro de $-7{,}71\%$ em 19/02 virou uma parcela de 3,77 e levou a soma acima do limiar ao quadrado. A σ prevista é a raiz dessa soma, 3,12%, contra o limiar de 2,89%. À direita, os dois pregões com os parâmetros que o robô estimou em cada um ($\alpha = 0{,}215$ e $\beta = 0{,}707$ em 19/02, $\alpha = 0{,}064$ e $\beta = 0{,}855$ em 22/02). Na sexta a parcela do choque era pequena e a soma ficou abaixo da linha.